



Topología

☰ Semestre	5° Semestre
☰	Parciales de Topología
☰ Profesor	Mario Velasquez Mendez

Primer Parcial

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de responder.

El problema 1 es obligatorio, escoja 3 de los problemas 2 al 6.

1. Demuestre que todo subconjunto A abierto y conexo de $\mathbb{R}^n$ (con la topología usual) es arco-conexo.

Ayuda: Sea $a \in A$, considere el conjunto

$$\{x \in A \mid x \text{ se conecta con } a \text{ mediante un camino}\}$$

es un conjunto abierto y cerrado.

2. Sea $\{A_\alpha\}$ una colección de subconjuntos de X ; suponga que $X = \bigcup_{\alpha} A_\alpha$.

Sea $f : X \rightarrow Y$ y suponga que $f|_{A_\alpha}$ es continua para todo α .

a) Pruebe que si la colección $\{A_\alpha\}$ es finita y cada A_α es cerrado, entonces f es continua.

b) Encuentre un ejemplo donde la colección $\{A_\alpha\}$ es contable y cada A_α es cerrado, pero f no es continua.

3. Sea X el subconjunto de $\mathbb{R}^2$ con la topología usual, formado por las parejas con al menos una coordenada racional. Muestre que X es conexo.
4. Pruebe que la bola unitaria cerrada en $\mathbb{R}^n$ y el cubo unitario cerrado son homeomorfos.

5. (Lema de pegado) Sean A y B subconjuntos cerrados de un espacio topológico X , tales que $X = A \cup B$, sean $f : A \rightarrow Y$ y $g : B \rightarrow Y$ funciones continuas tales que $f|_{A \cap B} = g|_{A \cap B}$, muestre que $f \cup g : X \rightarrow Y$ es continua.
6. Sea (X, d) un espacio métrico, demuestre que

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua. Aquí $X \times X$ tiene la topología producto y $\mathbb{R}$ la topología usual. Ahora si τ es otra topología en X en la que la función d es continua, muestre que τ es más fina que la topología definida por la métrica d .

Segundo Parcial

El problema 1 es obligatorio, escoja 3 de los problemas 2 al 6.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de responder.

1. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función con Y compacto de Hausdorff. Muestre que f es continua si y sólo si el gráfico de f es cerrado en $X \times Y$. Ayuda: en algún momento podría ser útil demostrar que si Y es compacto la proyección $X \times Y \rightarrow X$ es una función cerrada.
2. Sean X y Y espacios localmente compactos, demuestre que $X \times Y$ con la topología producto es localmente compacto y que su compactificación a un punto es homeomorfa a

$$(X^+ \times Y^+) / (X^+ \times \{y_0\} \cup \{x_0\} \times Y^+)$$

con la topología cociente. Donde X^+ y Y^+ denotan las compactificaciones de X y Y respectivamente y x_0 y y_0 son los puntos adicionales que se agregan al tomar compactificaciones.

3. Sea (X, d) un espacio métrico. Demuestre que si $F, G \subseteq X$, disyuntos con F compacto y G cerrado, entonces $d(F, G) > 0$.
4. Sea l^∞ el espacio de todas las sucesiones acotadas de números reales con la métrica del supremo. Pruebe o refute, la bola unitaria cerrada con centro en la sucesión nula en este espacio es compacta.

5. Sea $p : X \rightarrow Y$ una función continua y cerrada tal que $p^{-1}(\{y\})$ es compacta para todo $y \in Y$. Pruebe que si Y es compacto entonces X es compacto.
 6. ¿Es $\mathbb{Q}$ con la topología de subespacio respecto a su inclusión en $\mathbb{R}$ localmente compacto?
-

Tercer Parcial:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de responder.

Escoja 4 de los problemas 1 al 6.

1. De un ejemplo de un espacio que sea 1-contable pero no 2-contable.
2. Sean $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$ y $S^{n-1} = \{x \in D^n : |x| = 1\}$ con la topología de subespacio de $\mathbb{R}^n$. Muestre que

$$S^n \cong D^n / S^{n-1}.$$

3. Pruebe que si X es normal y $f : X \rightarrow Y$ es una función cerrada, continua y sobre entonces Y es normal. Ayuda: Pruebe que ser normal es equivalente a: dados abiertos $U, V \subset X$ tal que $U \cup V = X$, existen cerrados $E \subset U$ y $F \subset V$ tal que $E \cup F = X$.
 4. Pruebe que el producto de un espacio Lindelöf con un compacto es Lindelöf. ¿Es cierto este resultado si ambos espacios son Lindelöf?
 5. ¿Es $\mathbb{R}^\omega$ con la topología de cajas 1-contable?
 6. Sea S^2 la esfera unitaria en $\mathbb{R}^3$ y definimos $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ como $f(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$. Pruebe que f induce un encajamiento de $\mathbb{R}P^2 = S^2 / \{x \sim -x\}$ en $\mathbb{R}^4$. Recuerde que un encajamiento es una función que es un homeomorfismo sobre su imagen.
-